



LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS C++

Classes e Objetos em C++

Classes

- Relembrando
- Classe é um conjunto de objetos distintos, porém com as mesmas características e comportamentos. A classe é uma abstração de entidades existentes no mundo real.
- Exemplos de classe:
 - pessoa
 - animal
 - automóvel
 - publicação

Objeto

- Relembrando
- Objeto é uma instância ou modelo derivado de uma classe. Portanto objeto é a representação de qualquer coisa, real ou abstrata, do mundo real que irá ser manipulado ou armazenado pelo sistema.
- O objeto sempre será uma instância ou um elemento da uma classe.
Exemplos:
 - pessoa -> João
 - pessoa -> Maria
 - pessoa -> José
- No exemplo acima pessoa é a classe enquanto que João, Maria e José são instâncias desta classe e, portanto objetos.

Atributos

- Relembrando
- Também chamados de características, forma ou propriedades. São características do objeto e identificam o objeto em si. Elas podem mudar com o tempo. Os atributos formam a parte estrutural do objeto.
- Exemplo:

Pessoa
- Nome
- Telefone
- Endereço
- Email
- Sexo
- Data de nascimento

Animal
- Tipo
- Raça
- Idade
- Sexo

Métodos

- Relembrando
- Também chamados de funções, operações ou comportamentos. São ações realizadas ou sofridas por um objeto. Os métodos formam a parte comportamental do objeto.
- Exemplos:

Pessoa
- Nome
- Telefone
- Endereço
- Email
- Sexo
- Data de nascimento
+ Andar
+ Falar
+ Dormir
+ Pensar

Atributos

Métodos

Animal
- Tipo
- Raça
- Idade
- Sexo
+ Andar
+ Correr
+ Morder
+ Comer

Atributos

Métodos

Visibilidade

- A visibilidade é usada para indicar como uma determinada propriedade ou método poderá ser acessado. Há três formas possíveis: Público, protegido ou privado.
 - (+) Public ou Público: Indica que a propriedade ou método, pode ser acessado por qualquer outra classe
 - (#) Protected ou Protegido: Indica que a propriedade ou método, pode ser acessado pela classe e pelas classes derivadas. Classes filhos, por ex.
 - (-) Private ou Privado: Indica que a propriedade ou método, pode ser acessado apenas pela classe.

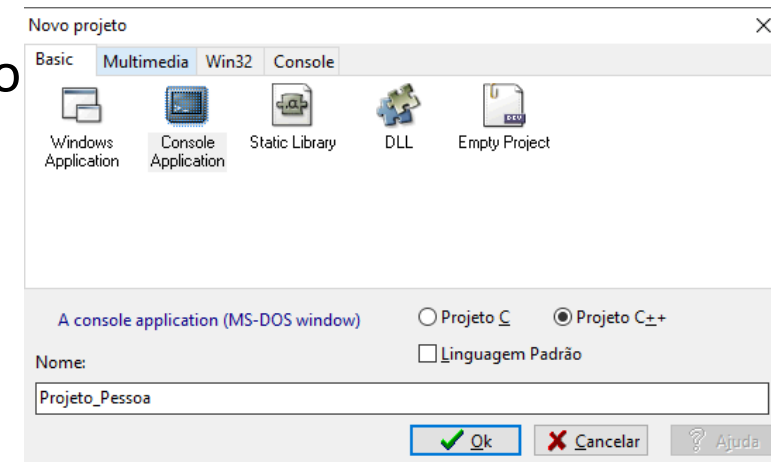
Dev C++

- Em nossa disciplina de Prog2 iremos utilizar o Dev C++, mas lembrem-se, iremos trabalhar Programação Orientada à Objetos, então, a forma de programar será bem diferente da forma que utilizamos na disciplina de Prog1.
- Em Prog1 estávamos programando em C (programação estruturada)
- Em Prog2 iremos programar em C++ (POO)



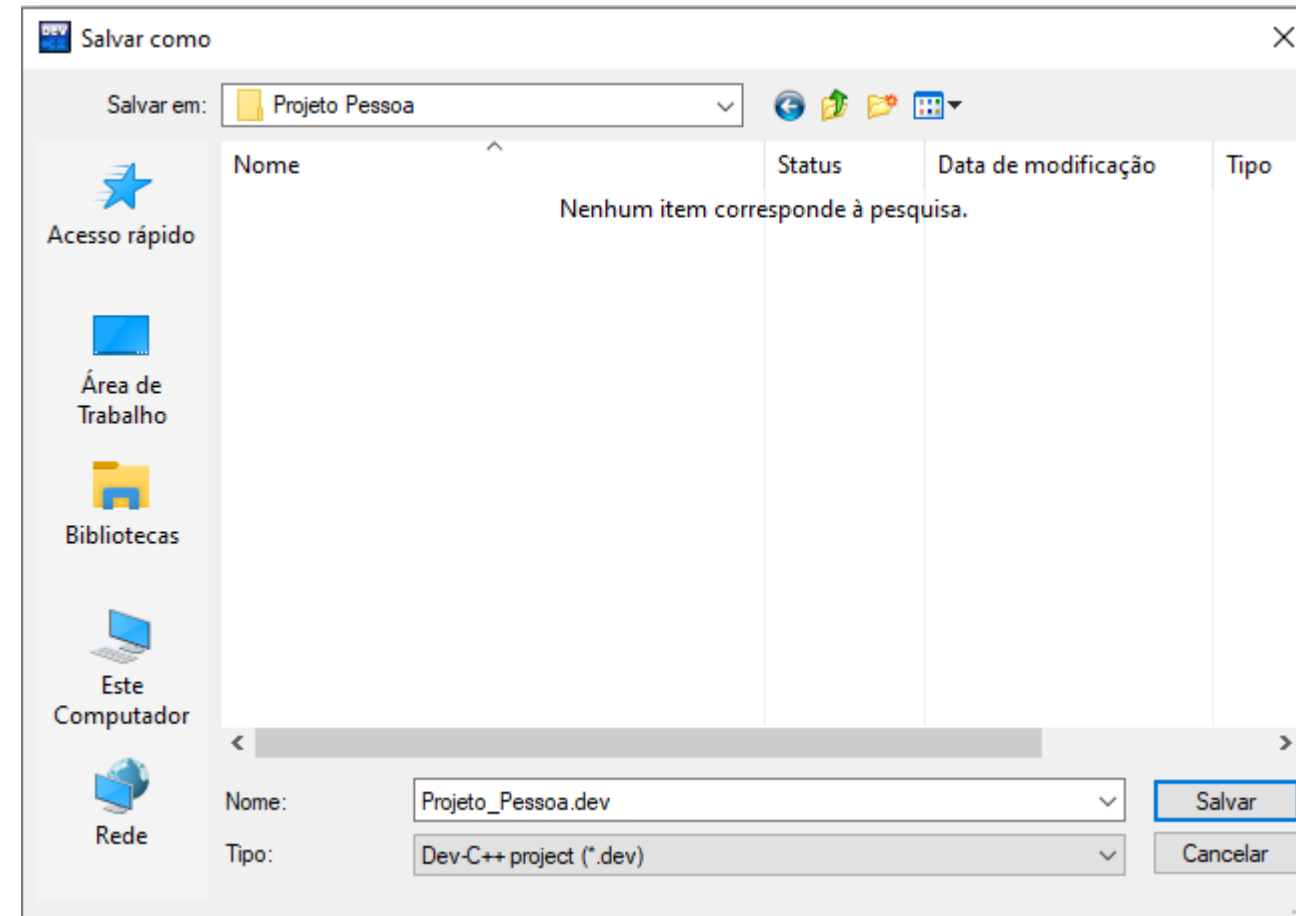
Trabalhando com Projetos:

- Um Sistema Orientado à Objetos, por mais simples que seja, terá sempre diversos arquivos (programas) e todos estarão interligados, então, para uma melhor organização, o Dev C++ permite que criemos um Projeto, que irá interligar todos estes programas que compõe o Sistema.
- Para criar um projeto no Dev C++, devemos clicar na opção Arquivo → Novo → Projeto. Irá aparecer a seguinte tela:
 - Nela devemos escolher o Tipo de Projeto, que no nosso caso será sempre Console Application;
 - Clicar na Opção Projeto C++;
 - E definir o Nome do Projeto.
- O Dev C++ criar um arquivo para este projeto com o formato (Extensão) .dev
- Os programas que irão compor este projeto terão a extensão .cpp (programas) ou .h (cabeçalhos ou headers).



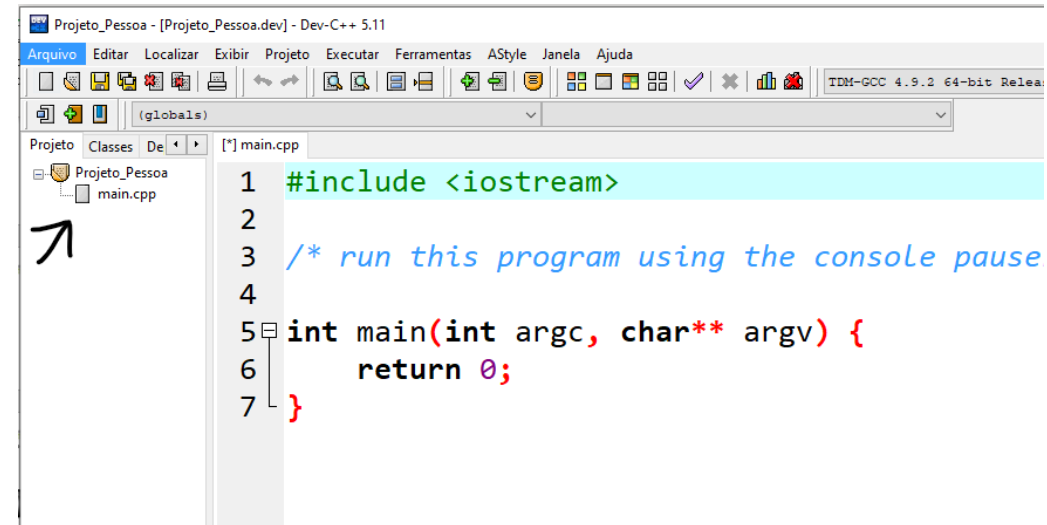
Trabalhando com Projetos:

- Após dar um nome ao projeto, o Dev C++ vai pedir para definirmos onde salvar o projeto. É interessante criar uma pasta para cada projeto que você for criar, pois como dito anteriormente, cada projeto será composto por vários arquivos e em nossa disciplina iremos criar vários projetos de exemplo.



Trabalhando com Projetos:

- Após criar o projeto, o Dev C++ exibe, na lateral esquerda, um ícone representando o Projeto (em amarelo) e abaixo dele, todos os arquivos que compõe este projeto. Neste caso, como acabamos de criar o projeto, é criado junto com ele um arquivo main.cpp, que é o programa principal deste projeto e nele iremos criar todos os Objetos a partir de Classes previamente definidas em outros arquivos.
- Repare que este arquivo main.cpp já tem a função principal **int main**.

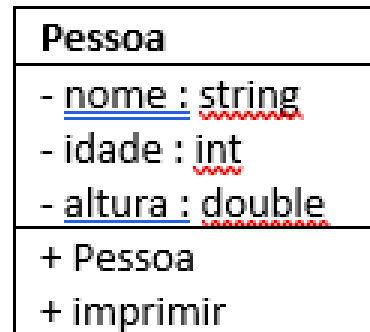


```
1 #include <iostream>
2
3 /* run this program using the console pause
4
5 int main(int argc, char** argv) {
6     return 0;
7 }
```

Criando a Classe

- Neste Projeto iremos criar a classe Pessoa, conforme diagrama abaixo:

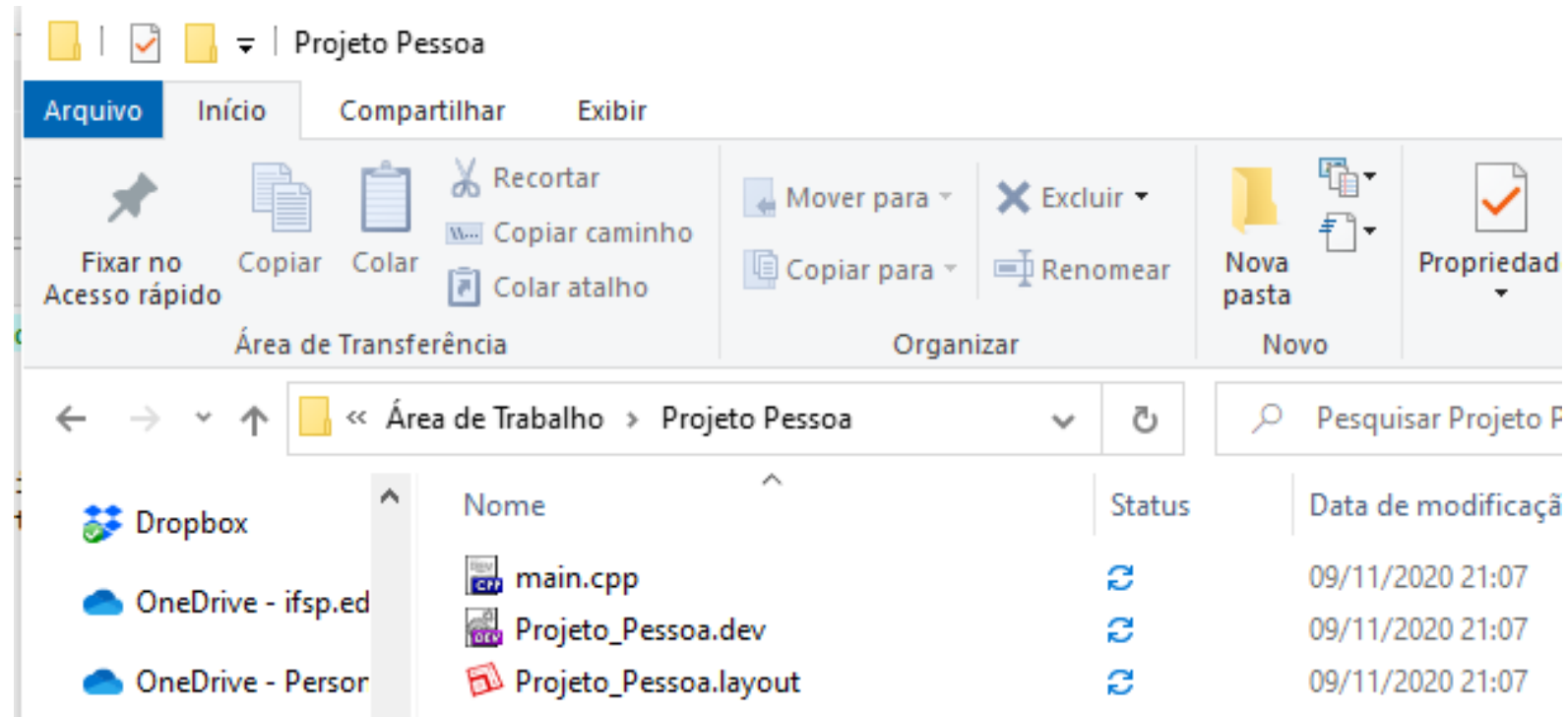
Projeto Pessoa



- O Projeto já está criado e aberto no Dev C++ e a Classe Principal (main) também. Vamos criar agora o arquivo para a Classe Pessoa.

Criando a Classe

- Arquivos do Projeto:



Criando a Classe

- Clique em Arquivo → Novo → Arquivo Fonte
- Irá abrir uma janela perguntando se você quer adicionar este arquivo ao Projeto, responda sim.
- Será criado um arquivo C++ em branco. Nele devemos criar a Classe Pessoa:
- Após a criação da Classe, devemos salvar este arquivo com o nome Pessoa.cpp

```
main.cpp Pessoa.cpp
1  #include <string>
2
3  using namespace std;
4
5  class Pessoa{
6      public:
7          string nome;
8          int idade;
9          double altura;
10 };
11
```

Criando os Objetos

- Volte ao Programa main.cpp e vamos fazer a criação de um objeto da classe Pessoa:

```
main.cpp Pessoa.cpp
1  #include <iostream> //Biblioteca de I/O do C++
2  #include <string> //Biblioteca de Strings
3  #include "Pessoa.cpp" //chamada da Classe
4      ..... //Pessoa.cpp
5  using namespace std; //definição do espaço
6      ..... //de nomes
7  int main(int argc, char** argv) {
8      //Criação do Objeto pessoa1
9      Pessoa *pessoa1 = new Pessoa();
10     //atribuindo valores para o Objeto
11     pessoa1->nome = "Juquinha";
12     pessoa1->idade = 28;
13     pessoa1->altura = 1.67;
14     //imprimindo os valores
15     cout << "Nome Pessoa: " << pessoa1->nome << endl;
16     cout << "Idade Pessoa: " << pessoa1->idade << endl;
17     cout << "Altura Pessoa: " << pessoa1->altura << endl;
18     return 0;
19 }
```

Criando os Objetos

- `#include <iostream>`
 - A biblioteca `iostream.h` é a biblioteca de operações de entrada e saída em C++ (POO)
- Entrada e saída em C++ (POO)
 - `cout << "C++ é fácil" << endl;`
 - `printf ("Você pode usar printf() se preferir");`
 - `//para ler um número use`
 - `cout << "Informe um número: ";`
 - `cin >> i;`
 - `//para exibir um número use`
 - `cout << "O seu número é: " << i << endl;`
- O comando `cout <<` é utilizado para enviar dados para um dispositivo de saída, no caso a tela; você também poderia usar `printf( )`, entretanto `cout <<` está mais de acordo com o C++ (POO).
- O comando `cin >>` é utilizado para realizar uma entrada de valores via teclado. Em geral, você pode usar `cin >>` para carregar uma variável de qualquer um dos tipos básicos mais as strings. Você também poderia usar `scanf( )` ao invés de `cin >>`. Entretanto, `cin >>` está mais de acordo com o C++ (POO).

Criando o Projeto

- Arquivos do Projeto:

